

배드민턴 동아리 활동 기록 웹앱 - 최종 보고서

프로젝트 개요

팀번호: 2026701879 **팀이름:** 잘쳤지롱 (배드민턴 동아리) **팀원:** 김용우 (1인 팀) **제출일:** 2026-08-05

프로젝트 목표

동아리 임원이 활동 내역을 기록하고, 참여자를 명부에서 선택해 "누가 얼마나 참여했는지"를 추적하는 웹앱 개발

문제점 해결

- **기존:** 활동 기록이 채팅방에 흩어져 있어 언제 모였는지, 누가 얼마나 나왔는지 파악 어려움 - **해결:** 활동 기록을 중앙 집중식으로 관리하고, 회원별 참여 횟수를 자동으로 집계 ---

구현 기능

필수 기능

- **회원 등록:** 이름 + 실력 등급(상/중/하) 입력 - **활동 등록:** 활동명·날짜·장소·참여자·메모 입력 (각 항목 검증) - **활동 목록 조회:** 최신순 정렬, 참여자 이름 표시 - **활동 삭제:** 확인 절차 포함 - **활동 수정:** 인라인 편집 방식

✓ 선택 기능

- **검색**: 활동명·장소 키워드로 실시간 필터링 - **통계**: 총 활동 수 / 총 참여 연인원 / 평균 참여 인원 - **회원별 참여 횟수 랭킹**: 참여가 많은 회원 상위 표시 - **반응형 레이아웃**: 모바일(768px 이하) / 데스크톱 자동 적응 - **샘플 데이터**: 시연용 6명 회원 + 5개 활동 자동 생성

✓ 추가 기능 - 매칭 시스템

실력 수준(상/중/하)을 고려한 **공평한 팀 구성** 매칭 ##### 매칭 알고리즘 - **실력 점수**: 상(3점) + 중(2점) + 하(1점) - **최적화**: 200회 반복 시뮬레이션으로 팀 점수 차이 최소화 - **예시**: (상3+하1=4점) vs (중2+중2=4점) → 완벽 균형 ✓ ##### 매칭 옵션 1. **1vs1 매칭**: 회원 2명 선택 → 바로 매칭 2. **2vs2 매칭**: 회원 4명 선택 → 실력 균형 고려한 팀 구성 3. **3vs3 매칭**: 회원 6명 선택 → 실력 균형 고려한 팀 구성 ##### 매칭 기능 개선 과정 - **1차**: 활동별 매칭 + 모달 선택 UI - **2차**: 글로벌 회원 선택 매칭으로 통합 - **최종**: 매칭 유형 선택 모달 + 매칭 기록 자동 저장 ##### 데이터 공유 & 매칭 기록 - **내보내기**: 회원 + 활동 + 매칭 기록을 JSON 파일로 다운로드 - **가져오기**: JSON 파일을 업로드해서 데이터 복원 (자동 병합) - **용도**: 팀원 간 데이터 공유, 백업/복원 ---

✂ 기술 스택

| 항목 | 선택 사항 | |-----|-----| | **프론트엔드** | HTML5 / CSS3 / Vanilla JavaScript | | **데이터 저장** | 브라우저 localStorage (서버 불필요) | | **배포** | GitHub Pages + Vercel | | **외부 라이브러리** | 없음 (순수 구현) |

아키텍처 특징

- **단일 파일 구조** X → 유지보수성을 위해 HTML / CSS / JS 분리 - **프레임워크 미사용** → 빠른 로딩, 의존성 없음 - **데이터 중심 설계** → `participantIds` 배열로 참여 기록 (파생 데이터 자동 계산) ---

검증 & 테스트 결과

✅ 수동 테스트

- 회원 등록 (이름 빈 값 거부, 중복 거부) ✓ - 활동 등록 (빈 활동명 거부, 미래 날짜 거부, 참여자 미 선택 거부) ✓ - **날짜 처리**: KST 로컬 자정 기준으로 정확히 처리 (UTC 파싱 버그 없음) ✓ - 활동 목록 정렬 (최신순, 같은 날짜는 등록순) ✓ - 통계 정확성 (총 연인원, 평균 계산) ✓ - **회원별 참여 횟수 랭킹**: 정확한 집계 ✓ - 검색 필터 동작 ✓ - 수정 & 삭제 기능 ✓ - 1vs1 / 2vs2 / 3vs3 매칭 균형 검증 ✓ - 반응형 레이아웃 (모바일 768px, 데스크톱 1920px) ✓

✅ 자체검증 (콘솔 함수)

`javascript runSelfCheck()` // 브라우저 개발자 도구에서 실행 ``` - ✓ 오늘 날짜 미래 판정 없음 - ✓ 어제 날짜 미래 판정 없음 - ✓ 내일 날짜 미래 판정 - ✓ 활동 0건일 때 평균 `-` (NaN 아님) - ✓ 샘플 데이터 참여 횟수 정확성 - ✓ 총 참여 연인원 정확성 - ✓ 평균 참여 인원 정확성 **결과**: ✅ 모든 테스트 통과 ---

📁 파일 구성

`hackathon-2026701879-jalchyeojirong/` | `index.html` # 화면 구조 (127줄) | `style.css` # 반응형 스타일 (430줄) | `app.js` # 기능 로직 (~1300줄) | `CLAUDE.md` # 작업 규칙 | `README.md` # 사용자 안내 | `최종_보고서.md` # 이 문서 | `.git/` # 버전 관리

코드 규칙 준수

- ✅ camelCase 변수명, 의미 명확 - ✅ 한 줄 주석으로 함수 역할 설명 - ✅ 함수 단일 책임 원칙 - ✅ XSS 방지 (textContent 사용) - ✅ 날짜 처리 (로컬 자정 기준) ---

🚀 배포 & 링크

| 플랫폼 | 링크 | |-----|-----| | **GitHub** | <https://github.com/khi6174/hackathon-2026701879-jalchyeojirong> | | **Vercel** | <https://hackathon-5x3jtwxnp-yongwoo.vercel.app> | |

로컬 실행 | `index.html` 을 브라우저에서 열기 (서버 불필요) |

배포 자동화

- GitHub에 `git push` → Vercel 자동 빌드 & 배포 (1-2분) - 데이터는 각 브라우저의 localStorage에 저장 (기기별 독립) ---

개발 과정

커밋 이력

1. `3065f4c` 초기화: 프로젝트 구조 및 작업 규칙 2. `e86fb3a` 핵심 기능 (회원/활동 관리, 통계, 랭킹) 3. `f04ed2c` 1vs1/2vs2 균형 매칭 + 검증 함수 4. `714bf9d` 활동별 매칭 모달 UI 개선 5. `9cf6923` 최종 매칭 UX 개선 (회원 선택 통합)

주요 개선점

- **1차**: 활동 카드마다 ✕ 매칭 버튼 (복잡함) - **2차**: 모달 기반 활동별 매칭 선택 UI (더 깔끔함) - **최종**: 글로벌 매칭 섹션에 회원 체크박스 (가장 간단하고 직관적) ---

특징 & 차별화

설계 우수성

1. **데이터 구조의 정규화** - `participantIds` 배열로 중복 저장 없음 - 참여 횟수는 자동 계산 (계산 실수 가능성 0) 2. **실력 기반 매칭** - 200회 시뮬레이션으로 최적 팀 찾기 - 모두가 즐길 수 있는 경기 구성 - 매칭 기록 자동 저장으로 추적 가능 3. **데이터 공유 & 협업** - JSON 내보내기/가져오기로 팀원 간 데이터 공유 - 매칭 기록도 함께 동기화 - 모바일과 데스크톱 간 데이터 호환성 4. **완전한 로컬 저장** - 서버 없음 = 빠른 속도 + 개인정보 보호 - 각 기기/브라우저별 독립 데이터 5. **반응형 UX** - 모바일 친화적 (터치 버튼 크기) - 데스크톱 2단 레이아웃으로 효율성 - 모달 기반 매칭 선택으로 직관적 사용성 ---

학습 및 도움

기술 학습

- localStorage API 활용 (저장/로드/삭제) - 실력 균형 매칭 알고리즘 설계 - 반응형 CSS 그리드 & 미디어쿼리 - 날짜 처리 (KST vs UTC 문제 해결)

Claude 도움받은 부분

- 매칭 알고리즘 최적화 전략 - 모달 기반 UX 개선 제안 - 반응형 레이아웃 디버깅 - 테스트 자동화 (Playwright) ---

범위 밖 (의도적 제외)

다음은 구현하지 않았습니다 (복잡도 vs 필요성 고려): - ❌ 클라우드 동기화 (서버 필요, 대신 JSON 수동 공유 구현) - ❌ 회원 삭제 (참조 무결성 복잡) - ❌ 토너먼트 대진표 (scope 초과) - ❌ 경기 결과 기록 (향후 확장 기능) - ❌ 최근 경기자 제외 (매칭 기록 기반으로 구현 가능) ---

최종 평가

완성도

- 필수 기능: 100% 구현 ✅ - 선택 기능: 100% 구현 ✅ - 추가 기능: 매칭 시스템 + 데이터 공유 완전 구현 ✅ - 테스트: 모든 항목 통과 ✅ - 배포: GitHub & Vercel 완료 ✅

추가 성과

- ✨ 데이터 내보내기/가져오기 기능 (팀원 협업 지원) - ✨ 매칭 기록 자동 저장 (추적 및 분석 기반 마련) - ✨ 매칭 유형 선택 모달 (직관적 UX) - ✨ 회원별 참여 랭킹 (자동 집계) - ✨ 모달 기반 UI (현대적 사용성)

사용 준비 완료

- 샘플 데이터로 즉시 시연 가능 - 실제 동아리에서 바로 사용 가능 - 모바일/데스크톱 모두 정상 작동 ---

실행 화면 스크린샷

스크린샷 1: Vercel 배포 링크 (초기 화면)

주요 기능: 회원 명부, 활동 등록, 통계, 회원별 참여 랭킹 표시  스크린샷 1 - Vercel 배포 화면

구성: - 좌측: 회원 명부 입력 (6명 회원), 활동 등록 폼, 검색 - 우측: 통계 (6명 회원, 23명 총 참여, 3.8명 평균), 회원별 참여 횟수 랭킹, 매칭 버튼

스크린샷 2: 로컬 서버 (샘플 데이터 로드)

주요 기능: 데이터 조회, 활동 목록, 데이터 관리, 매칭 기능  스크린샷 2 - 샘플 데이터 화면 구

성: - 활동 5개 등록됨 (총 18명 연인원, 평균 3.6명) - 회원 6명 참여 기록 (최상위: 박지은 4활동, 2-5위: 3활동씩) - 데이터 관리 섹션 (내보내기/가져오기 버튼) - 매칭 기능 (회원 선택 후

1vs1/2vs2/3vs3 선택 가능) --- 상태: ● 완성 및 배포 완료 --- 최종 작성: 2026-08-05 개발 도구: Claude Code (Anthropic) + Vanilla JavaScript